

OTOMASI SISTEM PEMROSESAN DATA IKLIM MENGGUNAKAN METODE *SMOOTHING* (STUDI KASUS: KABUPATEN ACEH BESAR)

PROPOSAL PENELITIAN

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas
dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komputer

Oleh:

FURQAN RAMADHAN
2108107010013



**PROGRAM STUDI SARJANA INFORMATIKA
DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA, BANDA ACEH
AGUSTUS, 2025**

PENGESAHAN PROPOSAL

OTOMASI SISTEM PEMROSESAN DATA IKLIM MENGUNAKAN METODE *SMOOTHING* (STUDI KASUS: KABUPATEN ACEH BESAR)

Oleh:

Nama : Furqan Ramadhan
NPM : 2108107010013
Jurusan : Informatika

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Nazaruddin, S.Si, M.Eng.Sc.
NIP. 197202061997021001

Dr. Miftahuddin, S.Si., M.Si.
NIP. 197405252000031004

Mengetahui:

Koordinator Prodi S1 Informatika FMIPA
Universitas Syiah Kuala,

Rasudin, S.Si., M.Info. Tech.
NIP. 197410011999031001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul **"OTOMASI SISTEM PEMROSESAN DATA IKLIM MENGGUNAKAN METODE *SMOOTHING* (STUDI KASUS: KABUPATEN ACEH BESAR)"** dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Komputer pada Program Studi S1 Informatika Universitas Syiah Kuala.

Dalam penyelesaian studi dan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, pengarahan, dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ayahanda Ariwansyah Sulaiman, S.T. dan Ibunda Eni Suharsih tercinta, selaku orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan baik moral maupun material, serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Bapak Dr. Nizamuddin, M.Info.Sc., selaku Ketua Departemen Informatika Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala.
3. Bapak Rasudin, S.Si., M.Info. Tech. selaku Koordinator Program Studi S1 Informatika Universitas Syiah Kuala sekaligus sebagai Dosen Wali yang telah membantu, mendukung, dan memfasilitasi kegiatan akademik selama masa perkuliahan.
4. Bapak Nazaruddin, S.Si, M.Eng.Sc., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Miftahuddin, S.Si., M.Si., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Bapak/Ibu [Dosen Penguji I dan Dosen Penguji II], selaku dosen penguji untuk mempersiapkan ruang lingkup tugas akhir, serta memberikan arahan yang diperlukan.
6. Seluruh Dosen, Staf, dan Laboran Program Studi S1 Informatika Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala yang telah memberikan ilmu dan membimbing selama masa perkuliahan.
7. Dzulkiram Hilmi selaku rekan penulis yang telah berkomitmen, bekerja sama dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

8. Ardiansyah, Arrijalul Khairi, Dzulkiram Hilmi, Fagih Akram, Fajry Ariansyah, Fanul Nastia, Furqan Al Ghifari Zulva, Habil Nasution, Ichwanul Fata, M. Danish Rabbani, M. Nizar Asykary, M. Zaki Zamani, M. Rayyan Azzuhri, Rendika Rahmaturrizki, Rifa Faruqi, Riyan Farhan Ramadhan, dan T. Rifal Aulia selaku teman-teman MASBROO yang telah menemani, mendukung, menghibur, berteman baik, serta setia menemani penulis selama ini baik secara lingkup akademik maupun nonakademik dari awal masa perkuliahan hingga sampai pada detik ini.
9. Yaqil Maulidansyah, Adli Ghufuran, dan Khalisha Putri Arini selaku adik kandung yang telah menemani dan mengisi waktu luang penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini.

Dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan penulis sebagai seorang manusia. Oleh Karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa yang akan datang.

Banda Aceh, XX Bulan YYYY

Furqan Ramadhan
NPM. 2108107010013

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan Proposal	ii
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
 BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	 4
2.1 Data BMKG	4
2.2 Data Satelit	4
2.3 Data NASA POWER	4
2.4 Metode <i>Smoothing</i>	5
2.5 DBMS	5
2.6 Next.js	7
2.7 REST API	8
2.8 Hono.js	9
2.9 Penelitian Terkait	9
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	 14
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	14
3.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian	14
3.3 Alat dan Bahan	14
3.3.1 Perangkat Keras	14
3.3.2 Perangkat Lunak	14
3.4 Prosedur Penelitian	15
3.4.1 Analisa Kebutuhan	15
3.4.2 Studi Literatur	16
3.4.3 Mempersiapkan data	16
3.4.4 Preprocessing Data	16
3.4.5 Perancangan Sistem	17
3.4.6 Integrasi Database	17
3.4.7 Rancang API	17
3.4.8 Pengujian Sistem	17
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	19

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1 Perbandingan SQL dan NoSQL berdasarkan karakteristik.....	7
Tabel 2.2 Penelitian terkait.....	10
Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian	14

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 2.1 Alur REST API	8
Gambar 3.1 Diagram Alur Prosedur Penelitian	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan iklim menjadi masalah lingkungan universal diakibatkan oleh berbagai faktor manusia, sehingga memunculkan tren pemanasan global (Rahmayanti & Ilyasa, 2022). Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) AR6 *Synthesis Report 2023* menyebutkan, suhu rata-rata dunia meningkat sebesar 1.5°C dengan potensi melebihi 2°C. Jika tidak ada pengurangan emisi yang signifikan, maka berisiko memicu dampak lingkungan lebih ekstrem (IPCC, 2023).

Berbagai faktor pemanasan global disebabkan oleh aktivitas manusia. Pertumbuhan penduduk mendorong deforestasi masif, penggunaan bahan bakar fosil turut memperparah emisi gas rumah kaca (GRK). Berbagai jenis gas terakumulasi mencakup (CO₂), (CH₄), (NO₂), (SO₂), dan (CFC) membentuk lapisan atmosfer. Lapisan akan menahan radiasi inframerah sehingga panas tidak bisa dipantulkan kembali ke luar angkasa (Azadi et al., 2021). Dampaknya terlihat pada kenaikan intensitas bencana hidrometeorologis. Menurut Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), pada tahun 2023 sebanyak 1.255 kasus banjir di Indonesia (BNPB, 2024). Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem keberlangsungan produksi pertanian serta meningkatkan Suhu Permukaan Laut (SPL) (Malau et al., 2023).

Penelitian menunjukkan bahwa kenaikan SPL di wilayah Indonesia, khususnya perairan Samudera Hindia dan Jawa, berpotensi mengganggu pola curah hujan, mempersingkat musim tanam, serta meningkatkan risiko banjir atau kekeringan. Yusuf et al. (2022) menemukan bahwa intensitas SPL di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia (WPPN-RI) 713 diantara 29,52–30,19°C, dengan rata-rata tertinggi pada musim pancaroba dan terendah pada musim timur. Anomali ini menyebabkan distribusi curah hujan yang tidak merata. Beberapa daerah mengalami hujan berlebih, sementara daerah lain justru kekeringan. Kondisi ini memperumit upaya mitigasi keberlanjutan pertanian, khususnya dalam ketersediaan air irigasi.

Indonesia sebagai negara kepulauan di garis khatulistiwa menghadapi tantangan sektor pertanian akibat perubahan iklim. Salah satu daerah yang memiliki peran penting dalam ketahanan pangan nasional adalah Provinsi Aceh. Terletak di ujung barat Indonesia, Aceh adalah salah satu penyumbang hasil pangan nasional. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Provinsi Aceh mencatat total produksi padi sebesar 1.659.966,28 ton (Badan Pusat Statistik, 2024).

Secara khusus, Kabupaten Aceh Besar berperan sebagai penyangga produksi pangan bagi Kota Banda Aceh dan pusat administrasi pertanian di wilayah Aceh, me-

nunjukkan dinamika produksi padi cukup signifikan. Data produksi padi di Kabupaten Aceh Besar periode 2018–2022 menunjukkan fluktuasi mencolok. Pada tahun 2018, produksi mencapai puncak tertinggi sebesar 232.540,64 ton, menurun pada tahun 2019 dan 2020, masing-masing menjadi 187.596,67 ton dan 179.856,23 ton. Meski sempat meningkat kembali pada 2021, produksi kembali turun selama 2022 dan mencapai titik terendah pada 2023, sekitar 155.477,39 ton (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022). Fluktuasi mencerminkan banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas, termasuk perubahan iklim dengan dampaknya pada pola curah hujan, ketersediaan air, serta risiko bencana alam. Semua faktor tersebut secara langsung memengaruhi hasil panen dan ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Besar.

Saat ini teknologi informasi telah menjadi tulang punggung aktivitas manusia termasuk penerimaan informasi terkini, meski seringkali informasi terlambat diterima karena ketiadaan fasilitas media informasi (Khoirunnisa, 2019). Variasi dalam data diakibatkan oleh lokasi sensor berada serta waktu pengambilan data tersebut diambil. Sistem akan mencatat dan para pengamat cukup mengakses aplikasi web, melihat data menggunakan modul AWS di unit Philippine *Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration* (PAGASA) dengan dukungan modul GSM, dan perangkat lunak yaitu Apache Web Server, MySQL dan PHP *Scripts* (Llorente, 2019).

Berbagai studi telah menekankan pentingnya penggunaan metode *smoothing* untuk mengurangi *noise* dan meningkatkan kualitas data *time-series*. Cai et al. (2017) menunjukkan bahwa metode *smoothing* Savitzky-Golay, LOESS, dan pendekatan *function fitting* dengan *double logistic* dan *asymmetric Gaussian* secara signifikan meningkatkan representasi data. Metode ini mengurangi variabilitas tidak diinginkan dan mengekstrak pola musiman konsisten. Temuan tersebut mendukung penerapan teknik *smoothing* dalam penelitian ini untuk memproses dan mengintegrasikan data iklim dari berbagai sumber untuk meningkatkan keakuratan analisis dan prediksi perubahan iklim di Kabupaten Aceh Besar.

Penulis mengambil pendekatan melalui pengembangan sistem data iklim otomatis dan integrasi data menjadi platform berbasis web. Sistem ini dirancang untuk mengolah, menginterpretasikan, dan memprediksi data iklim dari tiga sumber utama, yaitu data BMKG, citra satelit, dan data NASA POWER. Penelitian dilakukan oleh tiga anggota tim, di mana penulis bertugas dalam mengotomasi pemrosesan data dan mengintegrasikan ke dalam sistem. Rekan penulis akan menganalisis dataset menggunakan Algoritma Holt-Winters dan LSTM. Sistem ini diharapkan mampu memonitor dan menginterpretasikan data secara akurat, sehingga membantu pemangku kepentingan dalam memantau perubahan pola cuaca, memprediksi risiko bencana, serta merancang strategi adaptasi lebih efektif.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang berikut, disusun rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana cara memproses data iklim secara dinamis dari berbagai sumber (BMKG, citra satelit, dan NASA POWER) di Kabupaten Aceh Besar menggunakan metode *smoothing* untuk mengurangi *noise* dan meningkatkan kualitas data?
2. Bagaimana merancang sistem otomasi metode *smoothing* baik secara berkala maupun manual (oleh bantuan admin) agar data dapat diakses cepat melalui API?
3. Bagaimana memastikan sistem *backend* dengan metode *smoothing* mampu menangani volume data yang besar dan frekuensi pembaruan tinggi, sekaligus menjaga konsistensi data serta kinerja website tetap optimal?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menerapkan metode *smoothing* data iklim dari berbagai sumber (BMKG, citra satelit, dan NASA POWER) Kabupaten Aceh Besar untuk meningkatkan kualitas data.
2. Merancang dan mengimplementasikan sistem otomasi pemrosesan data iklim, baik secara berkala maupun melalui peran admin, serta menyediakan API agar data dapat diakses cepat oleh sistem *website*.
3. Memastikan *backend* mampu menangani volume data besar dan pembaruan frekuensi tinggi, sambil menjaga konsistensi data dan kinerja website optimal dengan memperhatikan aspek skalabilitas dan kemudahan akses.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini membantu meningkatkan keterampilan teknis peneliti dalam merancang strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan dukungan data lebih akurat dan sistem pengelolaan informasi. Sistem ini diharapkan menjadi langkah awal menuju integrasi teknologi informasi mendukung ketahanan pangan berkelanjutan di wilayah rawan perubahan iklim dan memerlukan studi lanjut dalam hal pengembangan riset.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 DATA BMKG

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK), bertanggung jawab untuk prediksi cuaca, pemantauan iklim, dan mitigasi bencana terkait kondisi atmosfer di Indonesia (Sujalu et al., 2020). Di bawah kepemimpinan seorang Kepala Badan, BMKG menjalankan peran strategis dalam penyediaan informasi meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika sesuai perundang-undangan yang berlaku (Dimas, 2022). Sejak tahun 2017, 41 radar cuaca telah berhasil disebar di wilayah Indonesia dari Aceh hingga Papua (Prakasa, 2019). Data cuaca hasil pengumpulan radar BMKG selanjutnya diproses dan disimpan dalam sistem *database*, memungkinkan analisis lebih lanjut serta pemodelan pola cuaca melalui teknik pengolahan data otomatis berbasis web.

2.2 DATA SATELIT

Citra Satelit Sentinel-2 merupakan bagian program Copernicus yang dikembangkan oleh European Space Agency (ESA) dan Uni Eropa (EU) untuk menyediakan citra satelit resolusi tinggi guna mendukung pemantauan tutupan lahan (*land cover*), perubahan iklim, dan mitigasi bencana. Konstelasi Sentinel-2 terdiri dari dua satelit, di mana Sentinel-2A (diluncurkan 23 Juni 2015) dan Sentinel-2B (diluncurkan 7 Maret 2017), keduanya membawa instrumen pencitraan multispektral (MSI) dengan 13 saluran spektral mencakup cahaya tampak, *near-infrared* (NIR), dan *short wave infra-red* (SWIR) (Phiri et al., 2020).

Sentinel-2 memiliki keunggulan dalam hal resolusi spasial tinggi (10 m, 20 m, 60 m), memungkinkan analisis lebih rinci terhadap tutupan lahan dan vegetasi. Dari segi aksesibilitas, penggunaannya gratis dan *open source*, sehingga dapat digunakan oleh negara berkembang dengan keterbatasan anggaran untuk data penginderaan jauh. Sentinel-2 mendukung berbagai penerapan, termasuk pemetaan hutan, pertanian, perubahan tutupan lahan, bencana alam, dan pemantauan air. Integrasi dengan metode pemrosesan citra canggih dengan *machine learning* (*Random Forest*), *Support Vector Machine* (SVM), *deep learning* (CNN), dan Google Earth Engine (GEE) telah meningkatkan akurasi klasifikasi tutupan lahan berbasis Sentinel-2 di berbagai aplikasi.

2.3 DATA NASA POWER

NASA *Prediction of Worldwide Energy Resources* (POWER) merupakan layanan data iklim dan meteorologi global berbasis observasi satelit yang dikembangkan oleh *National Aeronautics and Space Administration* (NASA). Layanan ini menyediakan data harian variabel suhu, radiasi matahari, kelembapan, curah hujan, dan kecepatan

angin, agar mendukung wilayah dengan keterbatasan stasiun cuaca darat (Rodrigues & Braga, 2021).

NASA POWER juga memiliki kemudahan dalam mengintegrasikan data, karena memiliki API untuk mengakses data dari server NASA tanpa melakukan unduh manual. API memungkinkan proses pengolahan data menjadi lebih konsisten, dan terotomatisasi, sehingga sangat mendukung pembangunan sistem yang membutuhkan data iklim secara real-time maupun historis. NASA POWER tidak hanya menyediakan data yang lengkap, tetapi juga mempermudah penggunaannya dalam berbagai aplikasi penelitian, analisis, serta pengembangan sistem otomatisasi (Sparks, 2018).

2.4 METODE *SMOOTHING*

Metode *smoothing* termasuk ke dalam pengolahan data yang melibatkan peramalan urutan nilai dan menunjukkan tren dari sekumpulan data berfluktuasi acak (Castillo & Mendoza, 2022). Teknik ini digunakan untuk mengisi data hilang atau meredam fluktuasi dalam dataset sehingga menghasilkan data yang *clean*. *Single Exponential Smoothing* bergerak dengan pembobotan canggih namun tetap mudah digunakan, sehingga hanya cocok untuk data historikal dan tidak mampu menangkap tren serta pola musiman (Susanto & Atmadji, 2017).

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, diperlukan pendekatan lebih komprehensif, Holt-Winters *Exponential Smoothing* atau *Triple Exponential Smoothing*. Holt-Winters merupakan perluasan teknik *smoothing* dengan mengintegrasikan tiga komponen utama, yaitu level (α), tren (γ), dan musiman (δ) (Trull Dominguez et al., 2020). Model ini secara rekursif memperbarui nilai dasar, perubahan jangka panjang, serta pola berulang tahunan dalam data.

Di sisi lain, pengembangan metode *Long Short-Term Memory* (LSTM) menunjukkan hasil menjanjikan dalam peramalan hidrologi misalnya prediksi banjir, dengan meningkatkan akurasi prediksi dan mengurangi ketidakpastian model. *Smooth-LSTM* menggabungkan arsitektur LSTM dengan teknik *smoothing* untuk menghilangkan fluktuasi acak dalam data sekuensial, memungkinkan model menangkap pola temporal lebih kompleks dan menghasilkan prediksi akurat (Amina Khatun & Sahoo, 2023).

2.5 DBMS

Database Management System (DBMS), merupakan sebuah *software tools* dalam masalah mengorganisasikan data, mengelola data secara efisien, dan menyajikan akses untuk program aplikasi. DBMS berperan sebagai *interface* dan file data fisik, sehingga mempermudah programmer dalam memahami lokasi dan struktur penyimpanan data (Meiryani, 2019). DBMS ditujukan untuk menyediakan keamanan data, pembagian data, dan konsistensi hasil dari analisis yang diinginkan untuk ketepatan pengambilan keputusan (Sabbrina et al., 2023).

DBMS dapat memodelkan *Entity Relationship Diagram* (ERD) memakai bahasa kueri *Structured Query Language* (SQL) (Hoffman, 2001). Operasional DBMS memastikan bahwa transaksi data berlangsung dengan aman dan konsisten melalui prinsip ACID (*Atomicity, Consistency, Isolation, and Durability*). Namun, subjek kinerja dari optimasi SQL untuk skala besar perusahaan, produksi, *parallel databases*, dan *big data* akan tidak efektif dan dapat menghasilkan *resources* sistem dan server, yang menyebabkan penguncian *database* dan masalah kehilangan data (Khan et al., 2022). Seiring dengan meningkatnya skala data dan kebutuhan akan performa tinggi dalam DBMS, NoSQL hadir sebagai alternatif untuk mengatasi keterbatasan dari SQL. NoSQL memiliki hasil waktu *query execution* lebih cepat jika dibandingkan dengan SQL, hal ini dipengaruhi fakta bahwa semua informasi disimpan dalam satu dokumen, berbeda dengan SQL yang disimpan dalam beberapa tabel berelasi melalui penggunaan JOIN-s. Basis data NoSQL memiliki kerja dalam Operasi CRUD, yang mempengaruhi kemampuan transaksi ACID serta skabilitas lebih baik (Božić, 2022).

Tabel 2.1: Perbandingan SQL dan NoSQL berdasarkan karakteristik

Karakteristik	SQL (Relasional Database)	NoSQL (Non-Relasional Database)
Struktur Data	Disimpan dalam tabel dengan baris dan kolom.	Data disimpan dalam berbagai format <i>key-value</i> , <i>document</i> .
Skema	Skema tetap dan harus didefinisikan sebelum data disimpan.	Tidak memiliki skema tetap, lebih fleksibel dalam menyimpan data.
Kueri Bahasa	<i>SQL (Structured Query Language)</i> untuk manipulasi data.	Tergantung bahasa kueri pada tipe NoSQL (misalnya, <i>MongoDB Query Language</i> , <i>CQL</i> untuk <i>Cassandra</i>).
Skalabilitas	Vertikal – Memerlukan peningkatan spesifikasi server (CPU, RAM, storage).	Horizontal – Skalabilitas <i>sharding</i> dan <i>distributed computing</i> .
Kecepatan Query	Lambat dalam kueri kompleks karena menggunakan <i>JOIN</i> .	Cepat dalam pengambilan data karena tidak menggunakan <i>JOIN</i> .
Tipe Data	Cocok untuk data terstruktur.	Cocok untuk data semi-terstruktur dan tidak terstruktur.

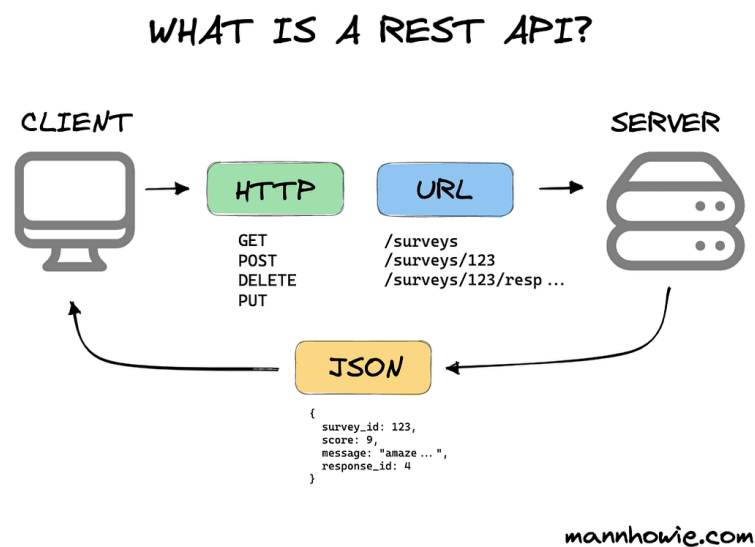
2.6 NEXT.JS

Dari balik layar, Next.js juga mengabstraksi dan secara otomatis dan mengonfigurasi *configuration* yang diperlukan untuk React, termasuk *bundling*, *compiling*, dan banyak lagi. Hal ini memungkinkan pengguna untuk fokus membangun aplikasi daripada menghabiskan waktu dengan konfigurasi (Vercel, 2025).

Keunggulan lainnya adalah fleksibilitas dalam kustomisasi yang memungkinkan pengguna menyesuaikan parameter aplikasi sesuai kebutuhan. Struktur komponen yang modular juga mempermudah pengembangan fitur baru tanpa mengubah struktur utama aplikasi. Dalam hal manajemen data, Next.js menggunakan *API routes* untuk memastikan sinkronisasi data *real-time* serta menjaga integritas data dengan validasi yang ketat.

2.7 REST API

Representational State Transfer Application Programming Interface (REST API) digambarkan sebagai arsitektur layanan web yang memungkinkan komunikasi antara klien dan server menggunakan standar protokol HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*). REST API dikembangkan sebagai solusi untuk menyediakan antarmuka yang ringan, fleksibel, dan mudah diimplementasikan dalam berbagai platform. Salah satu faktor utama yang menjadikannya standar dalam pengembangan aplikasi web adalah penggunaan format data JSON, XML dan HTML yang mudah dibaca dibandingkan format API lainnya (Banias et al., 2021).



Gambar 2.1: Alur REST API

Dalam aspek keamanan, REST API kini banyak menggunakan OAuth 2.0 dan JWT (JSON Web Token) untuk autentikasi guna mencegah serangan keamanan man-in-the-middle. Selain itu, implementasi fitur caching dan rate limiting telah meningkatkan efisiensi REST API dengan mempercepat respons dan mengurangi beban server. Suatu *request* dapat dianggap dibentuk oleh *endpoint* REST API, metode API-yang sebagian besar mencakup operasi CRUD (*GET*, *PUT*, *POST*, *DELETE*) dan parameter. Adapun *status code* mewakili jenis *response* yang diterima dari REST API berbasis HTTP, dengan kode memiliki 3 digit. Digit pertama adalah kategori dengan terbagi menjadi 5 jenis kode, diantaranya yaitu 1xx (proses informasi), 2xx (ok), 3xx (*redirect*), 4xx (*client error*), dan 5xx (*server error*). Digit kedua dan ketiga menunjukkan *status code* dalam rentang digit pertama. IANA (*Internet Assigned Numbers Authority*) mengelola lebih dari 40 kode HTTP resmi (Fitri, 2022).

2.8 HONO.JS

Hono.js merupakan *web framework* yang dikembangkan untuk membantu mengembangkan aplikasi web dan API yang lebih cocok dengan tren saat ini, di mana efisiensi dan ringannya suatu API sangat diperhitungkan. Hono.js dikembangkan dalam bahasa Typescript, memiliki performa tinggi dan kompatibel untuk *multiplatform*, bahkan *environment* yang bersifat *serverless*, misalnya Deno, Fastly Compute, Lambda@Edge, Bun, Vercel, AWS Lambda, dan Node.js (Wada, 2021).

Keunggulan utama Hono.js terletak pada kinerjanya yang tinggi serta kemampuannya untuk berjalan di berbagai *runtime*, memberikan fleksibilitas yang besar dalam pengembangan aplikasi modern. Adapun penggunaan sintaks yang mirip dengan Express.js juga membuatnya mudah dipelajari bagi pengembang yang sudah terbiasa dengan ekosistem JavaScript. Namun, dibandingkan dengan *framework* populer Express.js atau Next.js, ekosistem Hono.js masih dalam tahap perkembangan dengan sumber daya dan komunitas yang lebih terbatas. Meski ekosistemnya masih berkembang, Hono.js mulai mendapatkan perhatian karena kemampuannya dalam membangun aplikasi web yang ringan, responsif, dan mudah di-*deploy*.

2.9 PENELITIAN TERKAIT

Penelitian terkait pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dengan tujuan menambah wawasan terkait metode penelitian yang akan digunakan nantinya. Penelitian terkait juga bermanfaat dalam membandingkan tema penelitian yang sudah ada, atau metode apa yang membedakan penelitian penulis yang dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.2: Penelitian terkait

No.	Judul Penelitian	Fokus Utama	Perbedaan
1	<i>Performance of Smoothing Methods for Reconstructing NDVI Time-Series and Estimating Vegetation Phenology from MODIS Data</i> (Cai et al., 2017)	Fokus pada evaluasi kinerja berbagai metode smoothing untuk merekonstruksi deret waktu NDVI dari data MODIS serta mengekstrak parameter fenologi vegetasi. Studi ini membandingkan lima metode Savitzky-Golay, LOESS, spline smoothing, asymmetric Gaussian, dan double logistic dengan menggunakan data referensi lapangan berupa pengukuran NDVI dan GPP serta data elevasi sebagai indikator variabilitas fenologi.	Penelitian ini berfokus pada evaluasi data satelit NDVI time-series untuk menentukan metode smoothing terbaik, namun tidak tersedia untuk data sumber lain data Buoys, data BMKG, dan data cuaca harian.

No.	Judul Penelitian	Fokus Utama	Perbedaan
2	<i>Implementation of a Web based Weather Monitoring Station and Data Storage System</i> (Llorente, 2019)	Pengembangan dan implementasi <i>Automated Weather Station</i> (AWS) berbasis web untuk memantau kondisi cuaca secara otomatis di Science Garden, PAGASA, Filipina. Sistem ini dirancang untuk menggantikan metode manual yang memerlukan pengamat pergi ke lapangan, sehingga mengurangi kesalahan pengukuran akibat faktor lingkungan dan meningkatkan keselamatan pengamat dalam kondisi cuaca ekstrem.	Penelitian ini berfokus pada penggunaan sistem <i>Automated Weather Station</i> (AWS) dan modul GSM, namun hanya berfokus pada data cuaca, tidak menggunakan parameter data lainnya. Para peneliti harus mengkalibrasi sensor di <i>Instrument Research Development Unit</i> di PAGASA secara berkala, sedangkan penelitian penulis cukup mempersiapkan data yang tersedia dari <i>platform</i> , tanpa melibatkan sensor dan modul.

No.	Judul Penelitian	Fokus Utama	Perbedaan
3	Antisipasi Terjadinya Pemanasan Global Dengan Deteksi Dini Suhu Permukaan Air Menggunakan Data Satelit (Mulyani, 2021)	Deteksi dini suhu permukaan air menggunakan data satelit sebagai upaya mengantisipasi pemanasan global. Suhu permukaan laut (SPL) merupakan indikator penting dalam dinamika iklim global, di mana peningkatannya dapat menyebabkan perubahan iklim ekstrem, mencairnya es kutub, serta naiknya permukaan air laut yang berisiko menenggelamkan pulau-pulau kecil. SPL dapat dipantau secara spasial dan temporal, memungkinkan analisis tren perubahan suhu selama 32 tahun terakhir di berbagai perairan Indonesia.	Penelitian ini berfokus pada anomali SPL sebagai indikator penting dalam menganalisis tren perubahan suhu, menggunakan data penginderaan jauh Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS), sedangkan penulis menggunakan data Buoys untuk analisis Surface Sea Temperature (SST), juga NDVI, EVI, dan LSWI.

No.	Judul Penelitian	Fokus Utama	Perbedaan
4	Perubahan Iklim Di DAS Krueng Aceh (Safitri et al., 2023)	Menganalisis perubahan iklim di DAS Krueng Aceh selama periode 2001–2020 melalui pengamatan tren curah hujan dan suhu udara, serta pengklasifikasian tipe iklim menggunakan metode Schmidt–Ferguson. Studi ini mengungkap adanya peningkatan curah hujan yang signifikan di dua stasiun pengamatan (BMKG Indrapuri dan BMKG Blang Bintang) serta tren kenaikan suhu udara, yang berdampak pada pergeseran tipe iklim dari kategori C (agak basah) ke B (basah). Temuan ini memberikan gambaran mengenai perubahan pola iklim yang berpotensi mempengaruhi ketersediaan air dan intensitas kejadian cuaca ekstrem, yang memiliki implikasi penting bagi sektor pertanian di wilayah DAS Krueng Aceh.	Penelitian ini berfokus pada pengamatan tren curah hujan dan suhu udara menggunakan 2 data stasiun BMKG Indrapuri dan Blang Bintang, namun tidak mengimplementasikan sistem data iklim secara otomatis, sehingga pengamatan data tidak dinamis dan hanya mengandalkan data historikal.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian tugas akhir ini dilaksanakan di Gedung TDMRC USK, Kopelma Darussalam, Kota Banda Aceh. Lalu untuk waktu penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan, terhitung dari bulan Januari hingga Juni 2025.

3.2 JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN

Adapun jadwal pelaksanaan penelitian ini dapat dilihat pada distribusi pada Tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1: Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan Ke -																							
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Studi Literatur																								
2	Mempersiapkan Data																								
3	Preprocessing Data																								
4	Perancangan Sistem																								
5	Integrasi Database																								
6	Rancang API																								
7	Pengujian Sistem																								

3.3 ALAT DAN BAHAN

Alat dan Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa perangkat keras (*hardware*) serta perangkat lunak (*software*) yang dijabarkan sebagai berikut:

3.3.1 Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laptop Lenovo Thinkpad X280 dengan spesifikasi *processor* Intel i5-8350U (4 Core 8 Thread) 3.60 GHz, RAM 16GB DDR4, dan memori penyimpanan SSD 1TB.

3.3.2 Perangkat Lunak

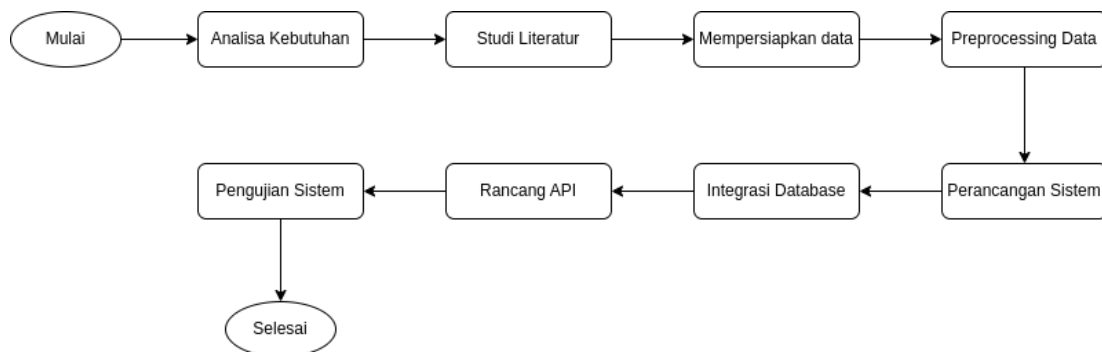
Adapun perangkat lunak yang digunakan akan dirincikan sebagai berikut:

- OS Arch Linux Kernel 6.6.63-1-lts
- Visual Studio Code 1.95.F3

- Python 3.12.7
- Jupyter v2025.1.0
- Flask-API 3.1
- Next.js 15 Framework
- Google Chrome 132.0.6834.110
- MongoDB 8.0.4
- Google Earth Engine
- PythonAnywhere
- Postman API
- Cronjob
- Draw.io

3.4 PROSEDUR PENELITIAN

Prosedur penelitian yang dilakukan terbagi menjadi beberapa tahapan yang dijelaskan pada Gambar 3.1 di bawah ini.



Gambar 3.1: Diagram Alur Prosedur Penelitian

3.4.1 Analisa Kebutuhan

Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisa kebutuhan, dengan memahami spesifikasi sistem yang akan dikembangkan. Analisis ini mencakup identifikasi kebutuhan pengguna, tujuan penelitian, serta teknologi yang akan digunakan dalam sistem. Pada tahap ini, dilakukan perancangan awal terhadap data iklim yang akan diproses, metode yang digunakan untuk mengolah data tersebut, serta bagaimana

data akan disimpan dan disajikan kepada pengguna. Hasil dari tahap ini berupa dokumen spesifikasi kebutuhan sistem yang menjadi dasar dalam tahapan pengembangan berikutnya.

3.4.2 Studi Literatur

Setelah kebutuhan sistem dipahami, dilakukan studi literatur untuk meneliti teknologi dan metode yang relevan dalam pemrosesan data iklim. Studi ini mencakup penelitian terdahulu mengenai sistem informasi cuaca, metode preprocessing data, serta teknologi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web. Literatur yang dikaji meliputi jurnal ilmiah, dokumentasi resmi framework seperti Next.js untuk frontend, Hono untuk *backend*, serta MongoDB untuk integrasi *database* NoSQL. Penelitian ini juga meninjau berbagai pendekatan dalam pemrosesan data iklim, termasuk teknik interpolasi dan normalisasi data yang akan diterapkan dalam sistem.

3.4.3 Mempersiapkan data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber eksternal, termasuk dataset cuaca dari BMKG yang berisi parameter seperti suhu, kelembaban, tekanan udara, dan curah hujan. Data ini dapat diperoleh dalam format CSV atau melalui API resmi. Tahapan persiapan data mencakup proses ekstraksi data dari sumber tersebut, penyimpanan dalam database MySQL sementara, serta penyesuaian struktur data agar kompatibel dengan sistem yang akan dikembangkan. Data yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisis untuk mengidentifikasi kemungkinan permasalahan seperti data yang hilang atau duplikat sebelum masuk ke tahap *preprocessing*.

3.4.4 Preprocessing Data

Preprocessing merupakan tahap penting untuk memastikan kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini. Pada tahap ini, dilakukan pembersihan data dengan menghapus nilai yang tidak valid atau mengisi data yang hilang dengan teknik interpolasi. Selain itu, data yang masih dalam format mentah akan diubah ke dalam bentuk yang lebih terstruktur sesuai dengan kebutuhan sistem. Normalisasi dan transformasi data juga dilakukan untuk memastikan bahwa informasi dapat digunakan secara optimal dalam analisis maupun penyajian dalam aplikasi. Proses ini dilakukan menggunakan Python dengan *library* seperti pandas, numpy, atau lainnya serta *query* SQL untuk manipulasi data langsung di database.

3.4.5 Perancangan Sistem

Sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini dirancang dengan pendekatan *client-server*, di mana *frontend* berbasis Next.js akan berkomunikasi dengan *backend* Hono melalui REST API. Data iklim yang telah diproses akan disimpan dalam database dan diakses melalui API yang telah dirancang. Perancangan sistem ini juga mencakup pembuatan diagram *Entity-Relationship Diagram* (ERD) untuk memodelkan hubungan antar tabel dalam database, serta flowchart untuk menggambarkan alur kerja sistem dari pengambilan data hingga penyajian hasil kepada pengguna. *Data Flow Diagram* (DFD) digunakan untuk menunjukkan bagaimana data mengalir dari satu komponen ke komponen lainnya dalam sistem.

3.4.6 Integrasi Database

Pada tahap ini, sistem menghubungkan *backend* dengan *database* MongoDB untuk menyimpan dan mengelola data iklim yang telah diproses. Struktur *database* dirancang untuk menampung berbagai parameter cuaca dalam tabel yang terstruktur dengan baik, sehingga memudahkan proses pengambilan data untuk analisis lebih lanjut. Integrasi dilakukan menggunakan MongoDB, yang memungkinkan manipulasi database dengan lebih efisien dalam lingkungan Next.js. Dilakukan optimasi *query* agar sistem dapat menangani jumlah data yang besar dengan performa yang tetap optimal.

3.4.7 Rancang API

Untuk memastikan sistem dapat diakses dengan baik oleh frontend dan pihak eksternal, penelitian ini mengembangkan REST API menggunakan framework Hono. API ini menyediakan endpoint untuk melakukan CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) terhadap data iklim yang tersimpan dalam *database*. Perancangan API mencakup dokumentasi *endpoint* yang dibuat menggunakan Postman, sehingga memudahkan pengujian dan integrasi dengan sistem lain. Setiap endpoint diuji untuk memastikan keamanan serta efisiensi dalam pengambilan data.

3.4.8 Pengujian Sistem

Setelah sistem selesai dirancang dan dikembangkan, dilakukan pengujian untuk memastikan fungsionalitasnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian dilakukan dalam beberapa tahap, termasuk unit testing untuk menguji fungsi-fungsi individu pada API, serta *integration testing* untuk memastikan komunikasi antara *frontend*, *backend*, dan *database* berjalan dengan baik. Load testing dilakukan untuk mengukur performa API dalam menangani permintaan dalam jumlah besar. Pengujian ini dilakukan menggunakan Jest untuk JavaScript/TypeScript, serta JMeter untuk uji be-

ban. Jika ditemukan permasalahan, sistem akan diperbaiki sebelum diimplementasikan secara penuh.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Amina Khatun, G. S., Chandranath Chatterjee, & Sahoo, B. (2023). A novel smoothing-based long short-term memory framework for short-to medium-range flood forecasting. *Hydrological Sciences Journal*, 68(3), 488–506. <https://doi.org/10.1080/02626667.2023.2173012>
- Azadi, H., Taheri, F., Burkart, S., Mahmoudi, H., de Maeyer, P., & Witlox, F. (2021). Impact of agricultural land conversion on climate change. *Environment, Development and Sustainability*, 23(3), 3187–3198.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Luas panen, produksi, dan produktivitas padi menurut provinsi, 2024* [Accessed: 12-Feb-2025]. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ5OCMy/luas-panen--produksi--dan-produktivitas-padi-menurut-provinsi.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2022). *Produksi padi¹ dan beras menurut kabupaten/kota di provinsi aceh, 2022 - tabel statistik - badan pusat statistik provinsi aceh* [[Online; accessed 2025-03-17]]. <https://aceh.bps.go.id/id/statistics-table/3/ZDNaak0yODBUVTIGYW5sa2REUkVUVVY1YVZkbmR6MDkjMw==/produksi-padi-sup-1--sup--dan-beras-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-aceh.html?year=2018>
- Banias, O., Florea, D., Gyalai, R., & Curiac, D.-I. (2021). Automated specification-based testing of rest apis. *Sensors*, 21, 5375. <https://doi.org/10.3390/s21165375>
- BNPB. (2024, January). *Indeks risiko bencana indonesia* (2nd ed., Vol. 2) [Diakses pada 4 Mei 2025]. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. <https://inarisk.bnpb.go.id/pdf/BUKU%20IRBI%202023.pdf>
- Božić, R. (2022). Advantages and challenges of nosql compared to sql databases - a systematic literature review. *ZBORNİK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA BRČKO*. <https://doi.org/10.7251/ZREFB2216011B>
- Cai, Z., Jönsson, P., Jin, H., & Eklundh, L. (2017). Performance of smoothing methods for reconstructing ndvi time-series and estimating vegetation phenology from modis data. *Remote Sensing*, 9, 1271. <https://doi.org/10.3390/rs9121271>
- Castillo, R. C. J., & Mendoza, R. (2022). On smoothing of data using sobolev polynomials. *AIMS Mathematics*, 7, 19202–19220. <https://doi.org/10.3934/math.20221054>
- Dimas, S. N. (2022). Peran badan meteorologi klimatologi dan geofisika (bmkg) kelas ii tanjung emas semarang dalam memperkirakan dan menginformasikan laporan berita keadaan cuaca ke nelayan dan kapal niaga untuk menunjang keselamatan pelayaran. *Karya Tulis*.
- Fitri. (2022, August). Daftar http status code + arti dan penyebabnya [lengkap] [Accessed: 16-Feb-2025]. <https://www.hostinger.co.id/tutorial/http-status-code>

- Hoffman, J. (2001). *Introduction to structured query language* (Version 4.66) [Accessed: 13-Feb-2025]. Self-published. <https://people.orie.cornell.edu/mru8/orie3120/read/01-HoffmanSQL.pdf>
- IPCC. (2023). *Ar6 synthesis report: Summary for policymakers* (tech. rep.) (Accessed: 11-Feb-2025). IPCC. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/summary-for-policymakers/>
- Khan, W., Kumar, T., Cheng, Z., Raj, K., Roy, A. M., & Luo, B. (2022). Sql and nosql databases software architectures performance analysis and assessments – a systematic literature review. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2209.06977>
- Khoirunnisa, L. (2019). Sistem informasi geografis pemetaan komoditas pertanian dan informasi iklim berbasis slim framework. *Sains, Aplikasi, Komputasi dan Teknologi Informasi, 1*. <https://doi.org/10.30872/jsakti.v1i1.2260>
- Llorente, C. (2019). Implementation of a web based weather monitoring station and data storage system. *International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering*, 8, 527–530. <https://doi.org/10.30534/ijatcse/2019/29832019>
- Malau, L. R. E., Rambe, K. R., Ulya, N. A., & Purba, A. G. (2023). The impact of climate change on food crop production in indonesia: *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan*, 23(1), 34–46. <https://doi.org/10.25181/jppt.v23i1.2418>
- Meiryani, A. S. (2019). Database management system. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 8. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:264229011>
- Mulyani, A. (2021). Antisipasi terjadinya pemanasan global dengan deteksi dini suhu permukaan air menggunakan data satelit. *Jurnal Rekayasa Teknik Sipil dan Lingkungan - CENTECH*, 2, 22–29. <https://doi.org/10.33541/cen.v2i1.2807>
- Phiri, D., Simwanda, M., Salekin, S., Nyirenda, V., Murayama, Y., & Ranagalage, M. (2020). Sentinel-2 data for land cover/use mapping: A review. *Remote Sensing*, 12, 2291. <https://doi.org/10.3390/rs12142291>
- Prakasa, F. D. U. (2019, July). *Sistem informasi radar cuaca terintegrasi bmkg*. <https://doi.org/10.20895/jtece.v1i02.89>
- Rahmayanti, H., & Ilyasa, F. (2022). Pemberdayaan pengetahuan masyarakat terkait perubahan iklim. *PERDULI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3, 75–83. <https://doi.org/10.21009/perduli.v3i02.29884>
- Rodrigues, G., & Braga, R. (2021). Evaluation of nasa power reanalysis products to estimate daily weather variables in a hot summer mediterranean climate. *Agronomy*, 11, 1207. <https://doi.org/10.3390/agronomy11061207>
- Sabbrina, A., sufa, A. o., ritonga, D. p., siregar, E. R. s., & ., N. (2023). Pengenalan konsep dasar dan penggunaan database manajemen sistem (dbms). *Jurnal Sains dan Teknologi (JSIT)*, 3(3), 224–232. <https://doi.org/10.47233/jsit.v3i2.907>
- Safitri, N., Ferijal, T., & Syahrul, S. (2023). Perubahan iklim di das krueng aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 8, 296–300. <https://doi.org/10.17969/jimfp.v8i1.23268>

- Sparks, A. H. (2018). Nasapower: A nasa power global meteorology, surface solar energy and climatology data client for r. *Journal of Open Source Software*, 3(30), 1035. <https://doi.org/10.21105/joss.01035>
- Sujalu, A., Pulihasih, A., & Biantary, M. (2020). *Instrumentasi klimatologi dan meteorologi*. Zahir Publishing. <https://books.google.co.id/books?id=7dd8EAAAQBAJ>
- Susanto, B., & Atmadji, E. (2017). Analisa dan penerapan metode single exponentian smoothing dan multi agent sistem pada prediksi penjualan. *Jurnal Ilmiah Inovasi*, 16. <https://doi.org/10.25047/jii.v16i3.307>
- Trull Dominguez, O., Garcia-Diaz, j., & Troncoso, A. (2020). Initialization methods for multiple seasonal holt–winters forecasting models. *Mathematics*, 8, 268. <https://doi.org/10.3390/math8020268>
- Vercel. (2025). *Next.js documentation* [Accessed: 16-Feb-2025]. <https://nextjs.org/docs>
- Wada, Y. (2021, December). Honojs/hono: Web framework built on web standards [[Accessed: 16-Feb-2025]]. <https://github.com/honojs/hono>
- Yusuf, M., Maddatuang, Malik, A., & Sukri, I. (2022). Analisis trend dan variabilitas suhu permukaan laut di perairan indonesia wppn-ri 713. *Jurnal Environmental Science*, 5, 76–82. <https://doi.org/10.35580/jes.v5i1.38018>